

12 Typy a prostory lineárních zobrazení

Cíle cvičení:

- procvičit hledání jader a obrazů lineárních zobrazení,
- naučit se využívat dimenze jádra a obrazu k popisu typu lineárního zobrazení,
- naučit se pracovat s prostory lineárních zobrazení a s lineárními formami.

Řešené příklady:

Úloha 12.1. Pro lineární zobrazení $f: \mathbb{Z}_5^3 \rightarrow \mathbb{Z}_5^2$ s maticí vzhledem ke kanonickým bázím $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ najděte bázi podprostorů $\text{Ker } f$ a $\text{Im } f$ a rozhodněte, zda je f monomorfismus, epimorfismus či izomorfismus.

Řešení. Připomeňme, že $\text{Ker } f = \{\mathbf{v} \mid f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\} = \{\mathbf{v} \mid A\mathbf{v} = \mathbf{0}\}$. Tedy $\text{Ker } f$ je právě množina všech řešení homogenní soustavy s maticí A , tj. $\text{Ker } f = \text{Ker } A$. Snadno spočítáme, že $\text{Ker } f = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$,

tudíž např. $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ je báze $\text{Ker } f$.

Vezmeme-li libovolnou generující množinu G vektorového prostoru $\mathbb{Z}_5^3$ (například kanonickou bázi), potom $f(G)$ tvoří generující množinu podprostoru $\text{Im } f = f(\mathbb{Z}_5^3)$. Vidíme, že $f((1, 0, 0)^T) = (4, 1)^T$, $f((0, 1, 0)^T) = (1, 2)^T$ a $f((0, 0, 1)^T) = (2, 3)^T$, tj. obrazy vektorů kanonické báze tvoří právě sloupce matice A . To znamená, že

$$\text{Im } f = \text{Im } A = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{Z}_5^2.$$

Mimo to jsme také mohli spočít, že dimenze $\text{Im } f$ je podle Věty o dimenzi jádra a obrazu rovna $3 - \dim \text{Ker } A = 2$ a bázi $\text{Im } f$ je tudíž libovolná báze $\mathbb{Z}_5^2$, například kanonická báze. Protože je jádro netriviální, zobrazení není monomorfismus ani izomorfismus, a protože je na, jedná se o epimorfismus.

Úloha 12.2. Uvažujme lineární zobrazení $f: \mathbb{Z}_5^3 \rightarrow \mathbb{Z}_5^3$ s maticí $[f]_{K_3}^M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ vzhledem k bázi

$M = \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ a kanonické bázi K_3 . Ověřte, že f je izomorfismus, a najděte matice f a f^{-1} vzhledem ke kanonickým bázím.

Řešení. Protože platí $f = f \circ \text{id}$, lze pomocí tvrzení o matici složeného zobrazení vyjádřit hledanou matici $[f]_{K_3}^{K_3}$ jako součin matic:

$$[f]_{K_3}^{K_3} = [f]_{K_3}^M \cdot [\text{id}]_M^{K_3} = [f]_{K_3}^M \cdot ([\text{Id}]_{K_3}^M)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}^{-1}.$$

Transponovaný součin spočítáme standardním algoritmem pomocí rozšířené matice:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Spočítali jsme, že $[f]_{K_3}^{K_3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Nyní využijeme faktu, že $[f^{-1}]_{K_3}^{K_3} = ([f]_{K_3}^{K_3})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$, a úlohu dopočítáme známým postupem:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right),$$

tedy $[f^{-1}]_{K_3}^{K_3} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Úloha 12.3. Uvažujme lineární zobrazení $\varphi: \mathbb{Z}_7^3 \rightarrow \mathbb{Z}_7^2$ nad tělesem $\mathbb{Z}_7$ dané podmínkami

$$\varphi \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \varphi \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \varphi \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Najděte matici $[\varphi]_{K_2}^{K_3}$ lineárního zobrazení φ vzhledem ke kanonickým bázím, spočítejte dimenze podprostorů $\text{Ker } \varphi$ a $\text{Im } \varphi$ a rozhodněte, zda jde o monomorfismus nebo epimorfismus.

Řešení. Nejprve si všimněme, že posloupnost $M = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ je báze prostoru $\mathbb{Z}_7^3$ a že je

ze zadání zjevná matice $[\varphi]_{K_2}^M = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 4 & 3 & 6 \end{pmatrix}$. Užijeme-li větu z přednášky, zjistíme, že

$$[\varphi]_{K_2}^{K_3} = [\varphi]_{K_2}^M \cdot [\text{Id}]_M^{K_3} = [\varphi]_{K_2}^M \cdot ([\text{Id}]_M^M)^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 4 & 3 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$$

Nyní spočítáme transponovaný součin $([\varphi]_{K_2}^{K_3})^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$:

$$\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 5 & 1 & 5 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & 4 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 3 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

Zjistili jsme, že $[\varphi]_{K_2}^{K_3} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$. Odtud okamžitě vidíme, že $\text{rank}[\varphi]_{K_2}^{K_3} = 1$, proto $\dim \text{Ker } \varphi = 3 - 1 = 2$ a $\dim \text{Im } \varphi = 1$. Proto φ není ani prosté ani na, tedy se nejedná ani o monomorfismus ani o epimorfismus.

Úloha 12.4. Najděte nějakou bázi reálného vektorového prostoru $\text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ a rozhodněte, zda jsou ve vektorovém prostoru $\text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ lineárně nezávislá posloupnost lineární zobrazení f, g, h , pokud

$$(a) \quad f \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad g \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}, \quad h \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix},$$

$$(b) \quad [f]_{K_2}^{K_3} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, [g]_{K_2}^{K_3} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}, [h]_{K_2}^{K_3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ kde } K_3 \text{ a } K_2 \text{ jsou kanonické báze,}$$

$$(c) \quad [f]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, [g]_C^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, [h]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ kde } B \text{ je báze } \mathbb{R}^3 \text{ a } C \text{ je báze } \mathbb{R}^2.$$

Řešení. Uvědomíme-li si, že zobrazení $\varphi \rightarrow [\varphi]_{K_2}^{K_3}$ vektorového prostoru $\text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ do vektorového prostoru matic $\mathbb{R}^{2 \times 3}$ je lineární bijekce, tedy izomorfismus, stačí nám najít například bázi

$$M = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right),$$

vektorového prostoru $\mathbb{R}^{2 \times 3}$. Odpovídající bázi $(b_1, \dots, b_6)$ prostoru $\text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ můžeme vyjádřit pro $\mathbf{v} = (x, y, z)^T$ předpisy

$$b_1(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}, b_2(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}, b_3(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} z \\ 0 \end{pmatrix}, b_4(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix}, b_5(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}, b_6(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 0 \\ z \end{pmatrix}.$$

(a) Úlohu můžeme vyřešit buď v izomorfním vektorovém prostoru $\mathbb{R}^{2 \times 3}$, tj. rozhodnout, zda je lineárně nezávislá posloupnost matic $([f]_{K_2}^{K_3}, [g]_{K_2}^{K_3}, [h]_{K_2}^{K_3})$, nebo ji vyřešit v souřadnicích vzhledem k bázi (b_i) prostoru $\text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$:

$$\begin{pmatrix} [f]_{(b_i)}^T \\ [g]_{(b_i)}^T \\ [h]_{(b_i)}^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Vidíme, že souřadnicové vektory $[f]_{(b_i)}, [g]_{(b_i)}, [h]_{(b_i)}$ jsou lineárně nezávislé, tedy je posloupnost f, g, h lineárně nezávislá.

(b) Tentokrát standardním postupem zjistíme, že

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

a proto $2f - g = h$, tudíž posloupnost f, g, h je lineárně závislá.

(c) Protože také zobrazení $\varphi \rightarrow [\varphi]_C^B$ je izomorfismus reálných vektorových prostorů $\text{Hom}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$ a $\mathbb{R}^{2 \times 3}$, stačí obdobně jako v předchozích bodech nahlédnout, že je posloupnost matic

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

a tedy i lineárních zobrazení f, g, h lineárně nezávislá.

Úloha 12.5. Uvažujme lineární formy na vektorovém prostoru $V = \mathbb{Z}_5^3$ nad tělesem $\mathbb{Z}_5$:

$$f_1 \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = x + 2z, \quad f_2 \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = 3x + y + 2z, \quad f_3 \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = 4x + y + z.$$

(a) Ověřte, že posloupnost $B = (f_1, f_2, f_3)$ tvoří bázi duálního vektorového prostoru $V^d = \text{Hom}(\mathbb{Z}_5^3, \mathbb{Z}_5)$,

(b) spočítejte souřadnice $[g]^B$ lineární formy $g \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = 4z$,

(c) najděte bázi podprostoru $\bigcap_{a,b \in \mathbb{Z}_5} \text{Ker}(af_1 + bf_2)$,

(d) najděte bázi podprostoru všech lineárních forem, jejichž jádro obsahuje vektor $(1, 1, 2)^T$.

Řešení. (a) Protože víme, že $\dim V^d = \dim V = 3$, stačí podobně jako v předchozí úloze ukázat, že je posloupnost (f_1, f_2, f_3) lineárně nezávislá. K tomuto účelu stačí prozkoumat hodnot

$$\text{rank} \begin{pmatrix} [f_1]^{K_3} \\ [f_2]^{K_3} \\ [f_3]^{K_3} \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 3.$$

Tím jsme ověřili, že je posloupnost B lineárně nezávislá, a proto i báze $\dim V^d$.

(b) Příklad spočítáme v souřadnicích matic lineárních forem vzhledem ke kanonické bázi, tedy najdeme souřadnice řádkového aritmetického vektoru $[g]^{K_3} = (0, 0, 4)$ vzhledem k bázi

$$([f_1]^{K_3}, [f_2]^{K_3}, [f_3]^{K_3}) = ((1, 0, 2), (3, 1, 2), (4, 1, 1))$$

Snadno najdeme řešení soustavy rovnic s maticí $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 4 \end{array} \right)$, které je hledaný souřadnicový vektor

$$[g]^B = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(c) Volbami $a = 1, b = 0$ a $a = 0, b = 1$ shledáváme, že zadaný podprostor je obsažen v podprostoru $\text{Ker } f_1 \cap \text{Ker } f_2$. Na druhou stranu, je-li $\mathbf{x} \in \text{Ker } f_1 \cap \text{Ker } f_2$, pak $f_1(\mathbf{x}) = f_2(\mathbf{x}) = 0$, takže také

$$(af_1 + bf_2)(\mathbf{x}) = af_1(\mathbf{x}) + bf_2(\mathbf{x}) = 0 + 0 = 0$$

pro jakoukoliv volbu $a, b \in \mathbb{Z}_5$. Tím jsme dokázali, že zadaný podprostor je roven podprostoru $\text{Ker } f_1 \cap \text{Ker } f_2$. Hledané vektory jsou tedy přesně všechna řešení homogenní soustavy lineárních rovnic s maticí

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ jejíž bázi zřejmě tvoří například vektor } \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(d) Řešíme úlohu duální k předchozí: hledáme podprostor řešení homogenní soustavy rovnic s maticí $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, který reprezentuje souřadnice hledaného podprostoru lineárních forem. Zpětnou substitucí

okamžitě dostáváme například bázi $\left(\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ souřadnicového podprostoru, proto například li-

neární formy $h_1 \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = 4x + y$, $h_2 \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = 3x + z$ tvoří bázi podprostoru forem s jádrem obsahujícím vektor $(1, 1, 2)^T$.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 12.6. Určete dimenzi jádra $\text{Ker } h$ a obrazu $\text{Im } h$ lineárního zobrazení h nad tělesem T víte-li, že jeho matice vzhledem k (neznámým) bázím B a C je

(a) $[h]_C^B = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 7 \\ 1 & 8 & 3 \end{pmatrix}$ pro $T = \mathbb{Z}_{11}$

(b) $[h]_C^B = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 7 \\ 1 & 8 & 3 \end{pmatrix}$ pro $T = \mathbb{R}$

(c) $[h]_C^B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$ pro $T = \mathbb{Q}$

(d) $[h]_C^B = \begin{pmatrix} 2+i & 1-i & 7+3i & -1 & 6-7i \\ 7-i & 3 & 4-i & 0 & 2i \end{pmatrix}$ pro $T = \mathbb{C}$

Řešení: (a) 2, 1 (b) 1, 2 (c) 1, 2 (d) 3, 2

Úloha 12.7. Najděte báze jádra a obrazu lineárního zobrazení φ z úlohy 12.3.

Řešení: Báze $\text{Ker } \varphi$ je např. $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ a báze $\text{Im } \varphi$ je $\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$.

Úloha 12.8. Je-li $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix}$ matice lineárního zobrazení $f: \mathbb{Z}_7^4 \rightarrow \mathbb{Z}_7^3$ vzhledem k bázím $M = ((1, 1, 0, 0)^T, (0, 1, 1, 0)^T, (0, 0, 1, 1)^T, (1, 0, 0, 0)^T)$ prostoru $\mathbb{Z}_7^4$ a $N = ((3, 1, 4)^T, (3, 3, 0)^T, (2, 1, 6)^T)$ prostoru $\mathbb{Z}_7^3$, určete bázi a dimenzi jádra $\text{Ker } f$ a obrazu $\text{Im } f$.

Řešení: $\dim(\text{Im } f) = \text{rank}([f]_N^M) = 2$ a $\dim(\text{Ker } f) = 4 - \dim(\text{Im } f) = 2$.

Báze $\text{Ker } f$ je například $((2, 5, 4, 1)^T, (4, 2, 6, 0)^T)$ a báze $\text{Im } f$ je například $((6, 5, 6)^T, (5, 2, 3)^T)$.

Obtížnější příklady:

Úloha 12.9. Nechť $k \leq n$, V je vektorový prostor V nad tělesem $\mathbb{Z}_2$ dimenze n a U jeho podprostor dimenze k . Kolik existuje takových lineárních zobrazení $\varphi: V \rightarrow U$, že $U \subseteq \text{Ker } \varphi$?

Řešení: $2^{k(n-k)}$

Úloha 12.10. Pro parametrické lineární zobrazení $f_{a,b}: \mathbb{Z}_7^3 \rightarrow \mathbb{Z}_7^3$ najděte všechna $(a, b) \in \mathbb{Z}_7^2$, pro která

je $f_{a,b}$ izomorfismus, jestliže $[f_{a,b}]_B^B = \begin{pmatrix} 1+a & 0 & 1 \\ 2 & b & 1+a \\ 3 & -a & 1 \end{pmatrix}$.

Úloha 12.11. Nechť $(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$ je báze vektorového prostoru V . Dokažte, že je posloupnost lineárních forem $(f_1, \dots, f_n)$ bází duálu V^d , právě když je matice $(f_i(\mathbf{b}_j))_{ij}$ regulární.